📚 Application PHP : Gestion d'une Bibliothèque

1️⃣ Structure du projet

```
bibliotheque/
│
├── config.php
├── index.php
├── etudiants.php
├── livres.php
├── emprunts.php
├── statistiques.php
└── style.css
```

2️⃣ Connexion à la base de données

config.php

```php
<?php

$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$db = "bibliotheque";

$conn = new mysqli($host,$user,$password,$db);

if($conn->connect_error){
   die("Erreur de connexion : " . $conn->connect_error);
}

?>
```

3️⃣ Page d'accueil

index.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Gestion Bibliothèque</title>
</head>

<body>

<h1>Application de gestion de bibliothèque</h1>

<ul>
```

```
<li><a href="etudiants.php">Gestion des étudiants</a></li>
<li><a href="livres.php">Gestion des livres</a></li>
<li><a href="emprunts.php">Gestion des emprunts</a></li>
<li><a href="statistiques.php">Statistiques</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

4-Liste des étudiants

etudiants.php

```
<?php
include("config.php");

$sql = "SELECT * FROM etudiants";
$result = $conn->query($sql);
?>

<h2>Liste des étudiants</h2>

<table border="1">
<tr>
<th>ID</th>
<th>Nom</th>
<th>Prénom</th>
<th>Filière</th>
</tr>

<?php
while($row = $result->fetch_assoc()){
echo "<tr>";
echo "<td>".$row['id_etudiant']."</td>";
echo "<td>".$row['nom']."</td>";
echo "<td>".$row['prenom']."</td>";
echo "<td>".$row['filiere']."</td>";
echo "</tr>";
}
?>

</table>
```

---

5 Liste des livres (ORDER BY)

livres.php

```
<?php
include("config.php");

$sql = "SELECT * FROM livres ORDER BY prix DESC";
$result = $conn->query($sql);
?>

<h2>Liste des livres (triés par prix)</h2>

<table border="1">

<tr>
<th>Titre</th>
<th>Auteur</th>
<th>Catégorie</th>
<th>Prix</th>
</tr>

<?php

while($row = $result->fetch_assoc()){

echo "<tr>";
echo "<td>".$row['titre']."</td>";
echo "<td>".$row['auteur']."</td>";
echo "<td>".$row['categorie']."</td>";
echo "<td>".$row['prix']."</td>";
echo "</tr>";

}

?>

</table>
```

6️⃣ Liste des emprunts (INNER JOIN)

emprunts.php

```
<?php

include("config.php");

$sql = "SELECT etudiants.nom, livres.titre, emprunts.date_emprunt
        FROM emprunts
        INNER JOIN etudiants ON emprunts.id_etudiant = etudiants.id_etudiant
        INNER JOIN livres ON emprunts.id_livre = livres.id_livre";
```

```
$result = $conn->query($sql);

?>

<h2>Liste des emprunts</h2>

<table border="1">

<tr>
<th>Etudiant</th>
<th>Livre</th>
<th>Date</th>
</tr>

<?php

while($row = $result->fetch_assoc()){

echo "<tr>";
echo "<td>".$row['nom']."</td>";
echo "<td>".$row['titre']."</td>";
echo "<td>".$row['date_emprunt']."</td>";
echo "</tr>";

}

?>

</table>
```

7- Page statistiques (GROUP BY – HAVING – SUM – AVG – COUNT)

statistiques.php

```
<?php
include("config.php");
?>

<h2>Statistiques</h2>

<h3>Nombre total de livres</h3>

<?php

$sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM livres";
$result = $conn->query($sql);
$row = $result->fetch_assoc();
```

```
echo $row['total'];

?>

<hr>

<h3>Prix moyen des livres</h3>

<?php

$sql = "SELECT AVG(prix) AS moyenne FROM livres";
$result = $conn->query($sql);
$row = $result->fetch_assoc();

echo $row['moyenne'];

?>

<hr>

<h3>Nombre d’emprunts par étudiant</h3>

<?php

$sql = "SELECT id_etudiant, COUNT(*) AS nb
	FROM emprunts
	GROUP BY id_etudiant";

$result = $conn->query($sql);

while($row = $result->fetch_assoc()){

echo "Etudiant ".$row['id_etudiant']." : ".$row['nb']." emprunts <br>";

}

?>

<hr>

<h3>Etudiants ayant plus de 1 emprunt</h3>

<?php

$sql = "SELECT id_etudiant, COUNT(*) AS nb
	FROM emprunts
	GROUP BY id_etudiant
	HAVING COUNT(*) > 1";
```

```
$result = $conn->query($sql);

while($row = $result->fetch_assoc()){

echo "Etudiant ".$row['id_etudiant']." : ".$row['nb']." emprunts <br>";

}

?>
```

Compétences SQL utilisées dans l'application

Fonction SQL	Où
COUNT	statistiques
AVG	statistiques
MIN / MAX	possible dans statistiques
ORDER BY	livres
INNER JOIN	emprunts
GROUP BY	statistiques
HAVING	statistiques

Créez le fichier **style.css** dans votre dossier du projet.

---

style.css

```
/* Style général */

body{
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   background-color: #f4f6f9;
   margin:0;
   padding:0;
}

/* Titre principal */

h1{
   text-align:center;
   background:#2c3e50;
```

```
    color:white;
    padding:20px;
    margin:0;
}

/* Sous titres */

h2{
    text-align:center;
    color:#2c3e50;
}

h3{
    color:#34495e;
}

/* Menu */

ul{
    list-style:none;
    padding:0;
    text-align:center;
    margin:20px;
}

ul li{
    display:inline-block;
    margin:10px;
}

ul li a{
    text-decoration:none;
    background:#3498db;
    color:white;
    padding:10px 20px;
    border-radius:5px;
    font-weight:bold;
}

ul li a:hover{
    background:#2980b9;
}

/* Tableau */

table{
    width:80%;
    margin:20px auto;
```

```
    border-collapse:collapse;
    background:white;
}

table th{
    background:#34495e;
    color:white;
    padding:10px;
}

table td{
    padding:10px;
    text-align:center;
}

table tr:nth-child(even){
    background:#f2f2f2;
}

table tr:hover{
    background:#dfe6e9;
}

/* Statistiques */

.stat{
    width:60%;
    margin:auto;
    background:white;
    padding:20px;
    border-radius:5px;
    box-shadow:0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* Boutons */

button{
    background:#27ae60;
    color:white;
    border:none;
    padding:10px 15px;
    border-radius:4px;
    cursor:pointer;
}

button:hover{
    background:#219150;
}
```

```
/* Footer */

footer{
   text-align:center;
   padding:15px;
   background:#2c3e50;
   color:white;
   margin-top:40px;
}
```

Comment l'utiliser dans vos pages PHP

Ajoutez ceci dans la section **<head>** de vos fichiers PHP.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Exemple dans **index.php**

```
<head>
<title>Gestion Bibliothèque</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```